

Verificación heterogénea y acceso a la IA

Topic presentation — Track A

Sofía Belén Vásquez García

Octubre de 2026

github.com/sbvasquezg-ux/ai-project

1. La pregunta y el track

Pregunta de investigación

¿Puede un costo de validación que disminuye con el conocimiento desplazar el uso de IA desde la base hacia tipos intermedios?

Track A: extender la Proposición 6 de Ide y Talamàs (2025).

- ▶ La IA mantiene la misma capacidad técnica.
- ▶ El conocimiento reduce el gasto de validación, pero mejora otras opciones laborales.
- ▶ La reasignación también cambia los salarios: la respuesta no es obvia.

Fuente: Pregunta propia; paper base, sección 6, arXiv v11, p. 27.

2. El baseline: ¿quién usa el copiloto?

Proposición 6, v11, p. 27

- ▶ Si $a \leq w^0(0)$, no hay adopción.
- ▶ Si $a > w^0(0)$, los usuarios están en la **base** del conocimiento.

Con adopción

$$w^N(z) = a$$

$$r = 0$$

Salario plano entre usuarios de IA.

Notación: $a = z_{AI}$, $w^0 = w$ y $w^N = w^*$ del paper.

Fuente: Ide y Talamàs, JPE 133(12), 3762–3800; apéndice, Lema 2.7.

2. Primitivas que conservo

- ▶ z : conocimiento humano; distribución G y masa uno.
- ▶ $a \in (0, 1)$: capacidad fija de la IA.
- ▶ h : tiempo de ayuda por consulta, $0 < h < h_0(G)$.
- ▶ $h_0(G)$: umbral del régimen sin productores independientes antes de IA.

μ : dotación de cómputo; r : su renta. Impongo $\mu > h$, por lo que hay cómputo ocioso y $r = 0$.

Fuente: Paper base, secciones 3.1 y 6. Competencia, libre entrada y dos niveles.

IA no autónoma

Solo asesora; no produce sola.

$$n(z) = \frac{1}{h(1-z)}$$

$n(z)$: trabajadores por unidad de IA.

2. Un único cambio: validar tiene un costo

Fricción propia

$$c(z) \geq 0, \quad c'(z) \leq 0; \quad c(z) = \kappa(1 - z), \quad \kappa \geq 0.$$

- ▶ Gasto **real**, en bien final, pagado por la firma por trabajador y período.
- ▶ No consume tiempo: $n(z)$ se conserva.
- ▶ No cambia la probabilidad de éxito ni la capacidad a .

κ mide intensidad del costo. Validación es una fricción operativa; aquí no modelo detección de alucinaciones.

2. El problema de la firma

$$\max_{0 \leq z \leq a} \Pi^V(z) = \underbrace{n(z)}_{\text{escala}} \left[\underbrace{a}_{\text{producto}} - \underbrace{w^V(z)}_{\text{salario}} - \underbrace{c(z)}_{\text{validación}} \right] - r$$

- ▶ La firma elige el tipo z y toma el salario y la renta como dados.
- ▶ w^V : salario con la nueva fricción; w^0 : salario sin IA.
- ▶ Elige a quién contratar; no elige educar al trabajador.

Una firma más grande no basta: importa el margen neto por trabajador.

Fuente: Extensión propia del beneficio humano-IA de la sección 3.1, v11, p. 12.

3. FOC: escala frente a margen

Interior, diferenciable, $0 < z < a < 1$, $h > 0$:

$$0 = \underbrace{n'(z)[a - w^V(z) - c(z)]}_{\text{ganancia por escala}} - \underbrace{n(z)[w^{V'}(z) + c'(z)]}_{\text{cambio en el costo}}$$

$$\frac{n'(z)}{n(z)} = \frac{1/[h(1-z)^2]}{1/[h(1-z)]} = \frac{1}{1-z}$$

$$w^{V'}(z) + c'(z) = \frac{a - w^V(z) - c(z)}{1-z}.$$

La FOC es local. Todavía falta beneficio cero y cerrar los mercados.

3. Beneficio cero determina la oferta salarial

En una actividad usada, la libre entrada implica:

$$n(z)[a - w^V(z) - c(z)] = r$$

$$a - w^V(z) - c(z) = rh(1 - z) \implies w^{V'}(z) + c'(z) = hr.$$

Con cómputo ocioso: $r = 0$

$$w^V(z) = a - c(z)$$

$$w^{V'}(z) = \kappa$$

La igualdad vale para usuarios efectivos; la pendiente, en un intervalo activo diferenciable.

No identifica quién adopta.

3. Entrada: una comparación antes del reajuste

$$\Delta^0(z) = a - c(z) - w^0(z), \quad \Delta^{0'}(z) = \kappa - w^{0'}(z).$$

Costo constante: nivel

$c(z) = \bar{c}$ reduce la oferta neta.

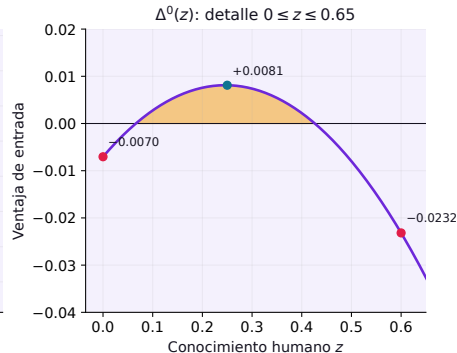
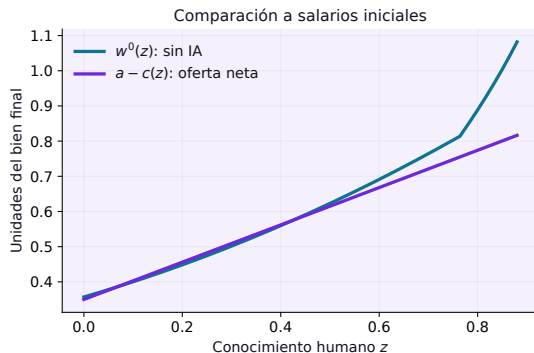
$$\Delta^{0'}(z) = -w^{0'}(z)$$

Costo heterogéneo: pendiente

Si $\kappa > w^{0'}(z)$, la ventaja aumenta localmente.

Conjetura: para algunos parámetros, usuarios intermedios y un intervalo inferior sin adopción. La condición de pendiente no es suficiente para probarlo en equilibrio.

3. Ilustración: una oportunidad en el medio



z	$w^0(z)$	$a - c(z)$	$\Delta^0(z)$
0.00	0.3570	0.3500	-0.0070
0.25	0.4744	0.4825	+0.0081
0.60	0.6912	0.6680	-0.0232

Fuente: Cálculo propio: $G(z) = z$, $h = 0.5$, $a = 0.88$, $\kappa = 0.53$. [code/verify.py](#). Entrada a salarios iniciales; no es equilibrio.

4. Por qué no está resuelto: dentro del paper

- ▶ **Apéndice, sección 2.6:** la prueba utiliza salarios iguales entre usuarios de IA. Con $c(z)$, ese paso debe revisarse.
- ▶ **Versiónes v1–v12:** v7 modela otra forma de no autonomía; v8–v10 tienen la Proposición 7; v11–v12, la Proposición 6.
- ▶ **Capítulo 5 del apéndice:** estudia otras consecuencias y cómputo escaso, sin este gasto real por tipo.

Extender requiere re-derivar el ordenamiento. Un salario inclinado no demuestra por sí solo que el orden se invierta.

Fuente: Apéndice, pp. impresas 21–23 y 64–74; registro: [proposal/literature-search.md](#).

4. Por qué no está resuelto: literatura cercana

Trabajo y estado	Qué hace y cómo se diferencia
Xu et al. (2025) Preprint	Validación gerencial consume tiempo y elimina alucinaciones. Aquí: gasto real por tipo y tecnología fija.
Quispe y Xu (2026) Preprint v2	Costo de verificación decreciente con habilidad; banda de lenguajes. Aquí: tipos humanos, salarios y jerarquías en equilibrio.
Catalini et al. (2026) Preprint	Verificación y experiencia con salario experto; no cierra este mercado laboral.
Ide y Talamàs, Turing Valley Aceptado: J. Human Capital	Heterogeneidad y sinergias; no esta fricción en la Proposición 6.

Novedad provisional: caracterizar la adopción en este equilibrio. Scholar “Citado por” y arXiv revisados; Semantic Scholar: límite 429.

Fuente: [Fuentes y alcance en proposal/literature-search.md](#); referencias en apéndice C.

5. Plan y riesgos

Probar

Usuarios de IA; recuperar Prop. 6 con $c = 0$; costo constante frente a pendiente.

Simular

Adaptar el LP con producto neto $a - c(z)$; factibilidad, dualidad y refinamiento de malla.

Formalizar en Lean

FOC, $w^V = a - c$ y la futura proposición sobre adoptantes, con `AppliedModelingLib`.

Fuente: Extensión propia: no atribuyo un error al paper. Final: 28-oct; paper: 26-nov.

Mayor riesgo

Existencia/unicidad del equilibrio continuo y supervivencia de la selección intermedia tras la reasignación.

Plan B: modelo discreto de dos o tres tipos.

Hoy: álgebra y entrada verificadas.
Equilibrio y Lean: pendientes.

A. Condiciones locales y fronteras

$$\Pi^{V'}(0) \leq 0, \quad \Pi^{V'}(a) \geq 0$$

Condiciones necesarias unilaterales si el óptimo está en un extremo. En un punto estacionario dos veces diferenciable, como $n'' = 2n'/(1-z)$, la FOC cancela los términos de escala:

$$\Pi^{V''}(z) = -n(z)[w^{V''}(z) + c''(z)].$$

Para un máximo local se requiere $\Pi^{V''} \leq 0$.

Con salario de beneficio cero y costo lineal, puede haber indiferencia. No hay un z óptimo único deducible de la FOC.

B. Lo que falta para cerrar el equilibrio

- ▶ Ninguna actividad puede dar beneficios positivos a salarios w^V .
- ▶ Actividades efectivamente usadas: beneficio cero.
- ▶ Recursos humanos factibles y mercados que se vacían.
- ▶ Cómputo: demanda factible, $r \geq 0$ y complementariedad.

$$w^V(z) \geq z, \quad w^V(z) \geq a - c(z) \quad (z \leq a),$$
$$w^V(z) + h(1 - z)w^V(s) \geq s \quad (0 \leq z \leq s \leq 1).$$

Igualdad en actividades usadas. El nuevo salario debe satisfacer todas las opciones; no se reemplaza mecánicamente por w^0 .

C. Referencias y reproducción

- ▶ Ide y Talamàs (2025), *Artificial Intelligence in the Knowledge Economy*. JPE 133(12), 3762–3800. DOI [10.1086/737233](https://doi.org/10.1086/737233); [arXiv v11](#), Prop. 6, p. 27.
- ▶ [Apéndice en la web del autor](#), 23-feb-2025; pp. impresas 21–23 y 64–74.
- ▶ Xu, Hou, Chen y Xie (2025), *Generative AI and Organizational Structure in the Knowledge Economy*. [arXiv:2506.00532v1](#), sec. 5; preprint.
- ▶ Quispe y Xu (2026), *Agentic Delegation and the Language Frontier of Software Developers*. [arXiv:2605.25438v2](#), sec. 4; preprint.
- ▶ Catalini, Hui y Wu (2026), *Some Simple Economics of AGI*. [arXiv:2602.20946v1](#), sec. 3.4.1 y 5.2; preprint.
- ▶ Ide y Talamàs, *The Turing Valley*. [arXiv:2408.16443](#); aceptado en J. Human Capital según web del autor.

`python3 code/verify.py` reproduce la tabla y figura.

Búsquedas: `proposal/literature-search.md`. Guion: `slides/guion-topic.md`.